FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COMPENSAR

RED-LION-INTERCONNECTION

Herramienta de Redes WAN — Informe del Corte 3

Fortinet y MikroTik, ciberdefensa y pruebas con % de confianza

Estudiante	Angel Mauricio Cruz Gonzalez (trabajo individual)
Asignatura	Interconexión de Redes WAN
Docente	Jhon Harold Perez Calderon
Repositorio (público)	https://github.com/angelmacruz123/redes-wan-cruz
Entrega	Corte 3 — informe-corte3.pdf (entrega final)
Fecha	Noviembre de 2026

1. La herramienta final

RED-LION-INTERCONNECTION es una aplicación web escrita en Python con Streamlit para diseñar, configurar y gestionar la red WAN de una empresa (por ejemplo, un edificio corporativo de 15 pisos o una sede principal con sucursales). El usuario describe los requerimientos una sola vez y la herramienta recorre todo el proceso:

Módulo	Qué hace
1 · Requerimientos	Plantillas de escenario, pisos, hosts, crecimiento, presupuesto, ancho de banda del ISP, tipo de VPN y redes base. Valida todo y explica los errores.
2 · Planificación IP	Subnetting IPv4 con VLSM (una VLAN por servicio y piso), enlaces WAN /30, IPv6 /64 y /127, y una calculadora de subredes (red, máscara, broadcast, hosts, pública o privada).
3 · Topología	Propone la topología jerárquica (ISP → borde → distribución → núcleo → acceso) y permite **cargar o editar** la topología propia con tablas o archivos JSON/CSV. Dibuja el diagrama.
4 · Configuraciones	Genera la configuración completa por equipo para Cisco IOS-XE, Huawei VRP, Fortinet FortiOS y MikroTik RouterOS: hostname, VLAN, IP, OSPF, DHCP, NAT, VPN y hardening.
5 · Conexión	Se conecta a los equipos por consola serial (COM, 9600 baudios, como PuTTY), SSH o Telnet de laboratorio y aplica la configuración con respaldo y verificación; incluye simulador.
6 · Ciberdefensa y pruebas	Controles de seguridad, auditoría de configuraciones inseguras, laboratorio anti-inyección y batería de pruebas con el % de confianza.

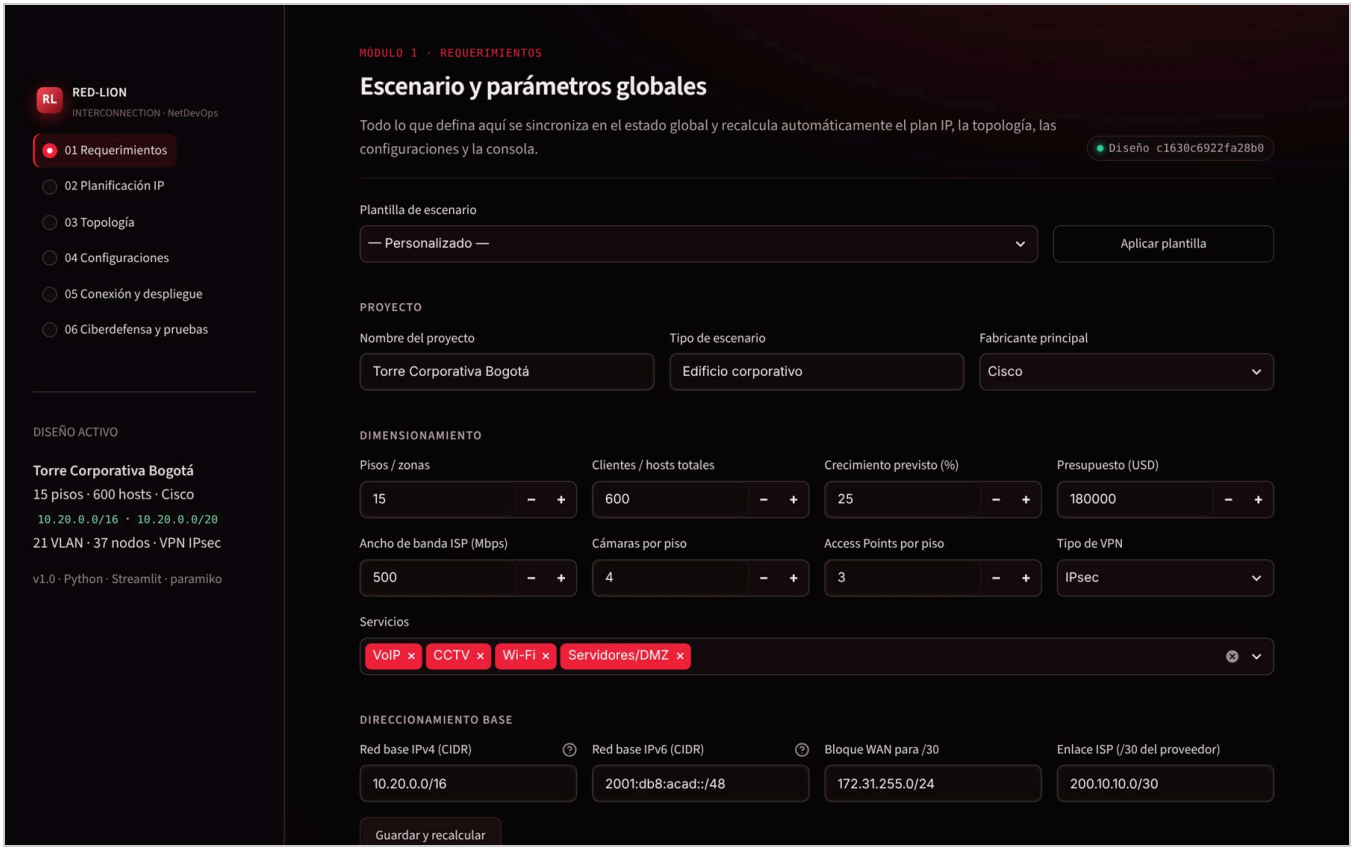


Figura 1. Pantalla principal de la herramienta (captura 10-app-final.png).

Lo entregado en el Corte 2 (subnetting, carga de topología, Cisco y Huawei) se mantiene y se amplía con las marcas Fortinet y MikroTik, la conexión real a los equipos, la auditoría de configuraciones inseguras y la

medición de calidad con pruebas. El paso a paso de uso está en `docs/manual.md`.

2. Configuraciones Fortinet y MikroTik

Tarea	Fortinet FortiOS	MikroTik RouterOS v7
Nombre del equipo	`config system global` / `set hostname …`	`/system identity set name=…`
VLAN	`config system interface` / `set vlanid 10`	`/interface vlan add vlan-id=10 …`, bridge con vlan-filtering
IP	`set ip 10.20.x.x 255.255.255.0`	`/ip address add address=…/24 interface=…`
Enrutamiento	`config router ospf`	`/routing ospf instance` y `area`
Gestión segura	`set allowaccess ping https ssh` solo en gestión; la WAN solo `ping`	`/ip service disable telnet,ftp,www,api`; `/user set admin disabled=yes`

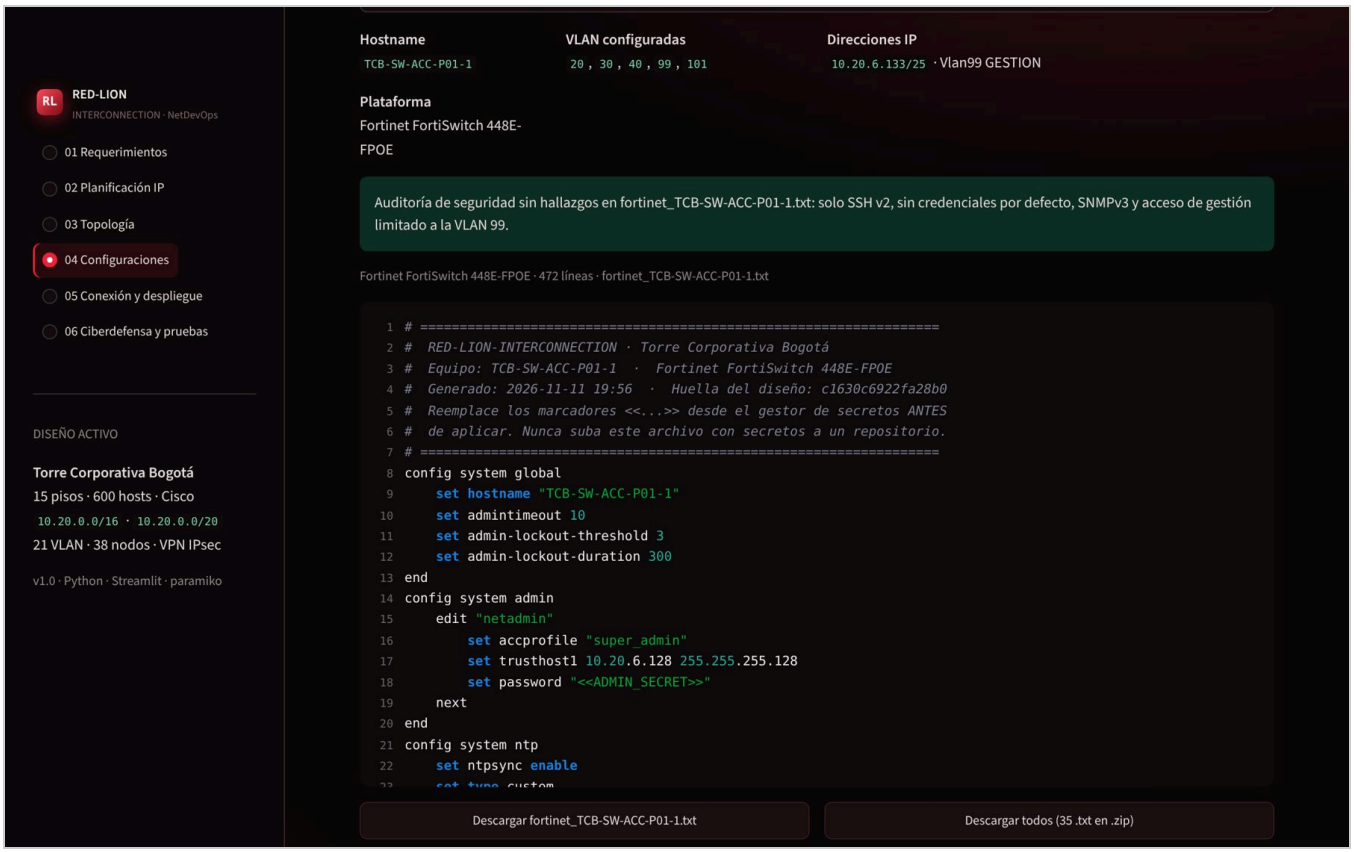


Figura 2. Configuración Fortinet generada (captura 06-config-fortinet.png).

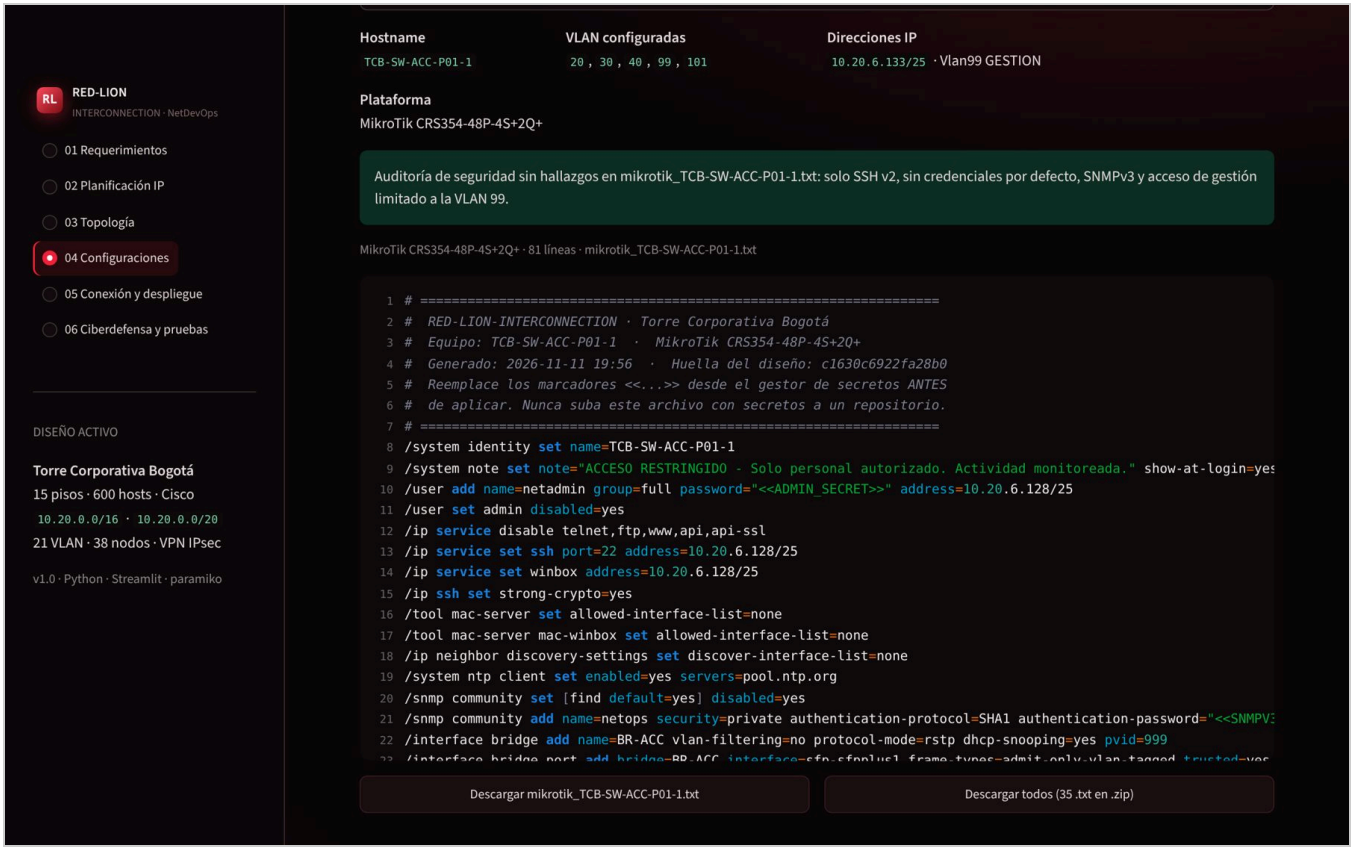


Figura 3. Configuración MikroTik generada (captura 07-config-mikrotik.png).

Conexión a los equipos

El Módulo 5 aplica la configuración por consola serial (COM a 9600 baudios, igual que PuTTY → Serial), SSH o Telnet de laboratorio. Antes de enviar muestra la vista previa exacta y la auditoría; en equipos reales pide escribir el hostname para confirmar, respalda la configuración actual, envía bloque por bloque, se detiene ante el primer error del equipo, guarda y verifica. Toda conexión a equipos se hace solo en el laboratorio autorizado.

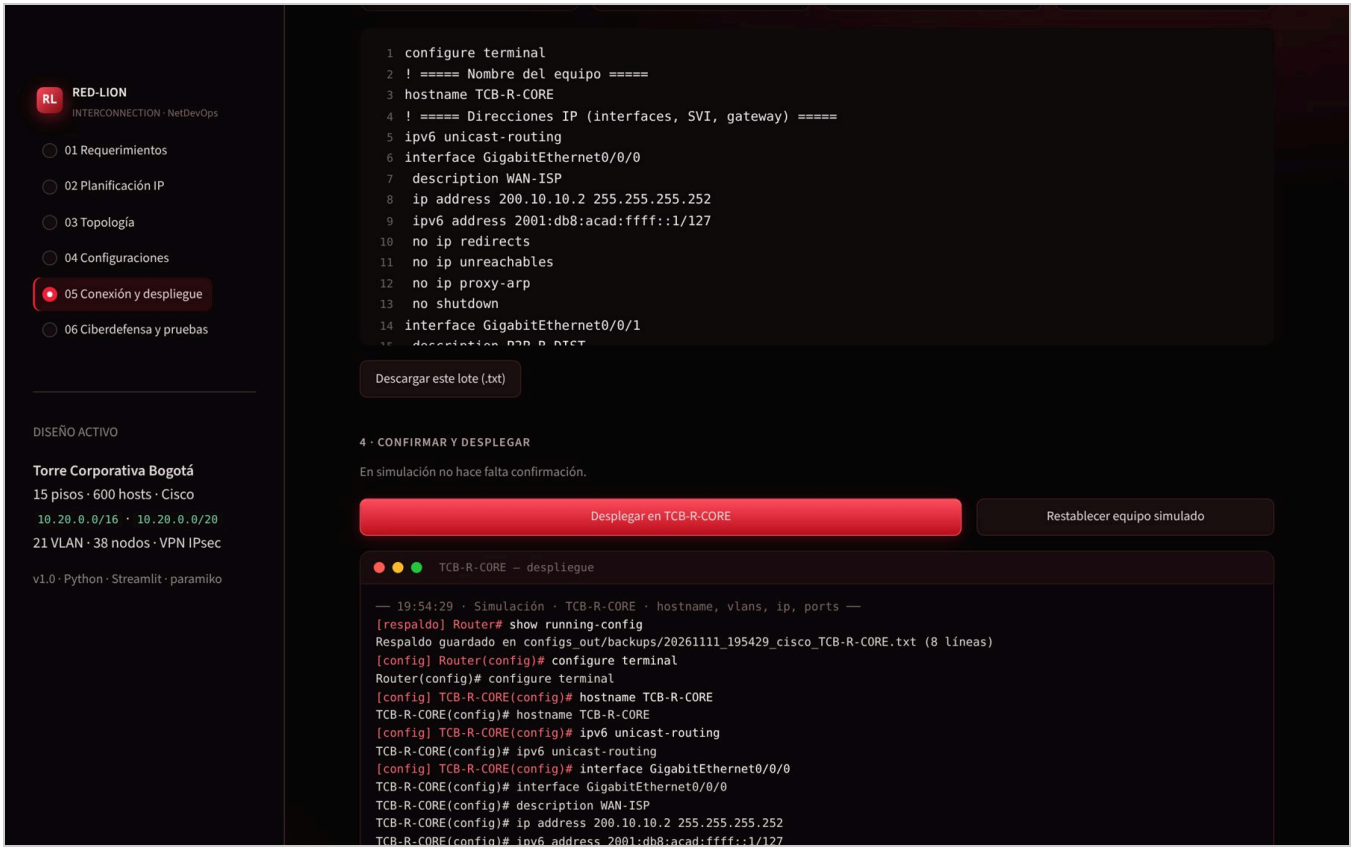


Figura 4. Despliegue en modo simulación: el equipo pasa de configuración de fábrica a la configuración generada.

3. Ciberdefensa (docs/politicas-ia.md)

La herramienta aplica las 7 políticas de la plantilla del curso:

#	Política	Cómo la cumple la herramienta
1	Sin contraseñas ni tokens en el código	Credenciales solo en `.env` (excluido por `.gitignore`); configuraciones con marcadores <<…>>; escáner de secretos en el Módulo 6.
2	Con IA pública solo datos de ejemplo	Escenarios con redes privadas y de documentación; `.env.example` sin valores; salidas de equipos enmascaradas.
3	Validar y sanear entradas	Listas blancas, CIDR estrictos, hostnames RFC 1123, bloqueo de `;` `&&` `$()` y saltos de línea, escape HTML, validación completa de la topología importada.
4	Advertir configuraciones inseguras y mínimo privilegio	`core/security_audit.py` revisa cada archivo generado, cada despliegue y cualquier configuración pegada.
5	No ejecutar lo que no se entiende	Vista previa exacta, confirmación con el hostname, comandos destructivos bloqueados, respaldo y fail-fast.
6	Solo laboratorio autorizado	SSH con verificación de `known_hosts`; Telnet solo a IP privadas con `ENABLE_TELNET_LAB=true`.
7	Medir con pruebas y % de confianza	`pytest` + `docs/pruebas.md` con «X de Y = Z% de confianza».

Advertencia de configuraciones inseguras

La auditoría reconoce las cuatro sintaxis y entrega severidad, línea, problema y corrección sugerida:

Severidad	Qué detecta
Alta	Telnet habilitado, SSH v1, usuario/contraseña por defecto (cisco, admin, huawei…), `enable password`, SNMP `public`/`private`, administración permitida desde la interfaz WAN.
Media	Servidor HTTP sin cifrar, contraseñas en claro o reversibles, ACL `permit any`, política Fortinet «todo a todo», VTY sin ACL de origen, usuario `admin` de MikroTik activo, SNMP con escritura.
Baja	VTY sin tiempo de inactividad, falta de `service password-encryption`.

Las configuraciones que genera la herramienta pasan la auditoría sin hallazgos en las cuatro marcas (lo comprueba una prueba automática). La Figura 5 muestra el resultado al pegar una configuración insegura en el Módulo 6.

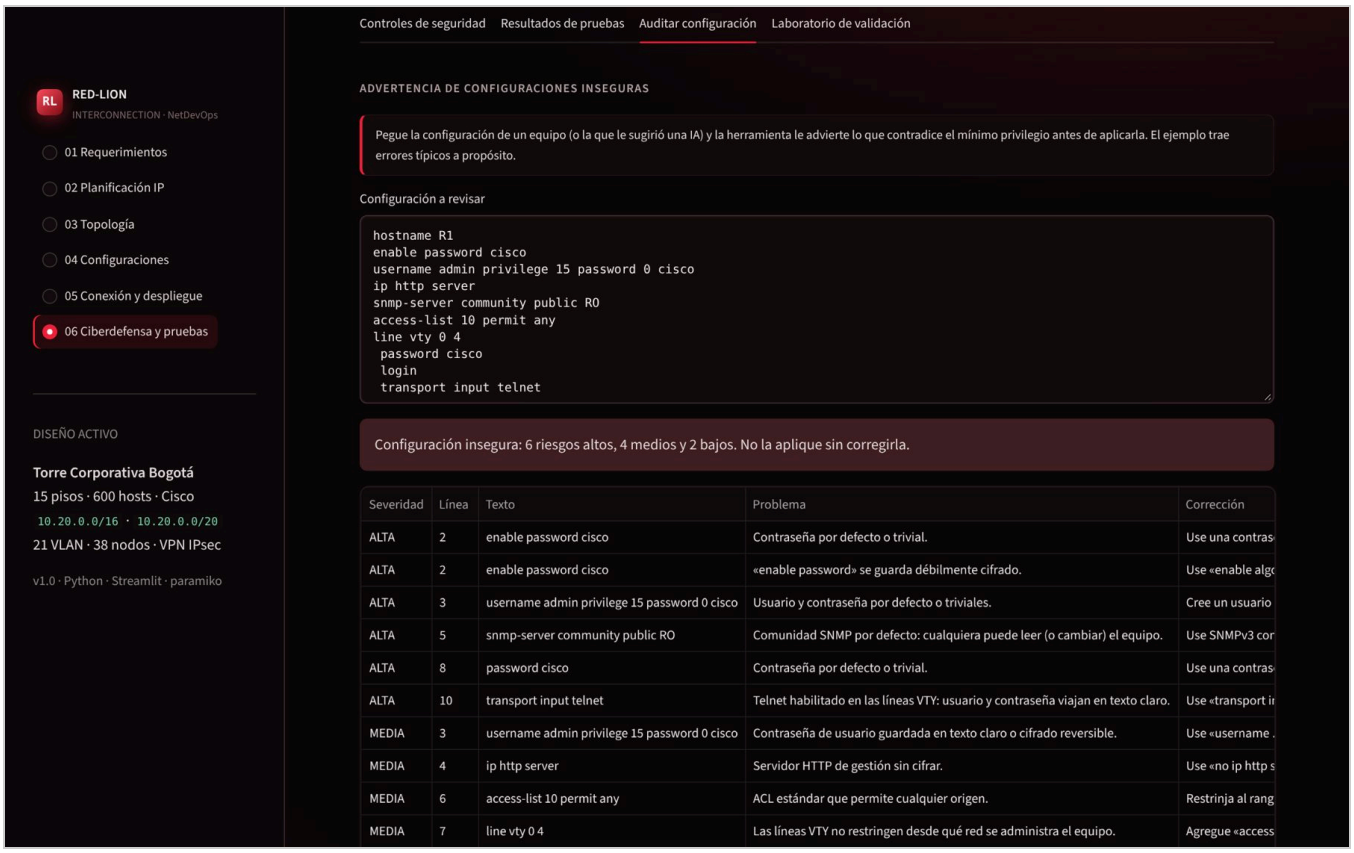


Figura 5. Advertencia de configuración insegura con los hallazgos y su corrección (captura 08-ciberdefensa.png).

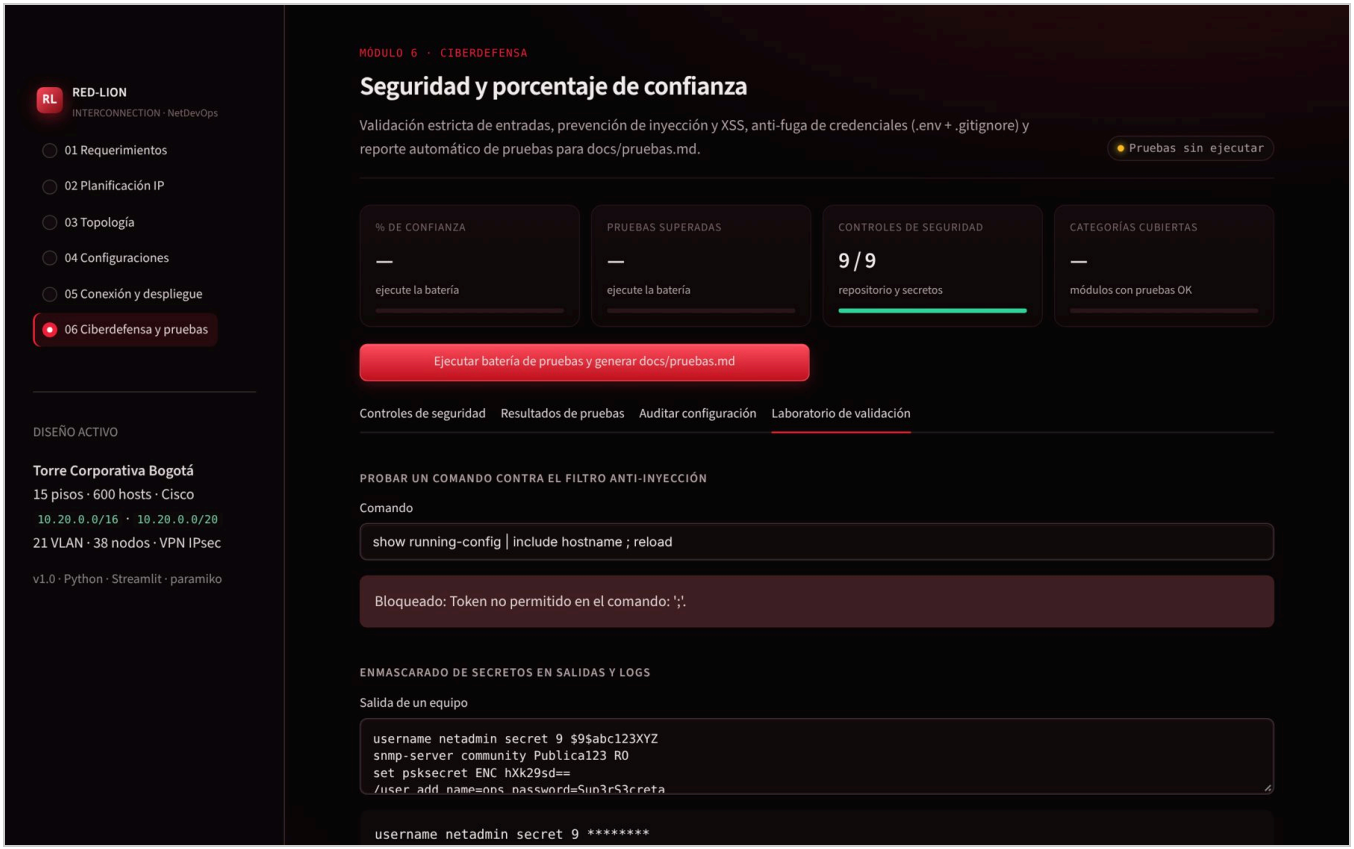


Figura 6. Laboratorio de validación: un comando con inyección es bloqueado.

4. Pruebas y % de confianza (docs/pruebas.md)

Pruebas superadas: 284 de 284 = 100% de confianza
% de confianza = pruebas superadas ÷ pruebas totales × 100. Se ejecutan con `pytest -q` o en la app (Módulo 6 → «Ejecutar batería de pruebas»), que vuelve a escribir `docs/pruebas.md`.

Las pruebas cubren los once grupos de la herramienta: cálculos de subnetting comprobados contra resultados conocidos, validación de la topología cargada, configuraciones de las cuatro marcas, despliegue contra el simulador y contra un puerto serial virtual, validación de entradas, búsqueda de secretos, auditoría de configuraciones inseguras y la interfaz completa con Streamlit AppTest.

Grupo	Módulo	Superadas / Total
`test_ipam`	M2 · Planificación IP	33 / 33
`test_topology`	M3 · Topología	7 / 7
`test_topology_io`	M3 · Carga de topología	24 / 24
`test_generators`	M4 · Configuraciones multi-marca	36 / 36
`test_netdevops`	M5 · Consola NetDevOps	16 / 16
`test_deploy`	M5 · Despliegue a equipos	49 / 49
`test_serial`	M5 · Consola serial (COM)	16 / 16
`test_validators`	M6 · Validación de entradas	42 / 42
`test_security`	M6 · Anti-fuga de credenciales	8 / 8
`test_security_audit`	M6 · Configuraciones inseguras	40 / 40
`test_app`	UI · Streamlit (AppTest)	13 / 13

Qué probé (extracto de la lista P1…P284)

- [P1] Streamlit (AppTest): modulo renderiza sin errores [01 Requerimientos] → **OK**
- [P2] Streamlit (AppTest): modulo renderiza sin errores [02 Planificación IP] → **OK**
- [P14] Despliegue a equipos: bloques cubren toda la configuracion [Cisco] → **OK**
- [P15] Despliegue a equipos: bloques cubren toda la configuracion [Huawei] → **OK**
- [P63] Configuraciones multi-marca: un archivo por equipo [Cisco] → **OK**
- [P64] Configuraciones multi-marca: un archivo por equipo [Huawei] → **OK**
- [P99] Planificación IP: prefijo minimo para hosts [1-29] → **OK**
- [P100] Planificación IP: prefijo minimo para hosts [6-29] → **OK**
- [P132] Consola NetDevOps: ssh rechaza host desconocido por defecto → **OK**
- [P133] Consola NetDevOps: ssh lote en modo laboratorio y redacta secretos → **OK**
- [P148] Anti-fuga de credenciales: gitignore excluye env y salidas → **OK**
- [P149] Anti-fuga de credenciales: env example sin valores secretos → **OK**
- [P156] Configuraciones inseguras: configuraciones generadas sin riesgos [IPsec-Cisco] → **OK**
- [P157] Configuraciones inseguras: configuraciones generadas sin riesgos [IPsec-Huawei] → **OK**
- [P196] Consola serial (COM): equipo de fabrica supera dialogo y entra a enable → **OK**
- [P197] Consola serial (COM): despliegue por consola configura nombre e ip → **OK**
- [P212] Topología: jerarquia completa → **OK**
- [P213] Topología: cada piso tiene acceso → **OK**
- [P219] Carga de topología: exportar e importar json es identico → **OK**
- [P220] Carga de topología: importar csv → **OK**
- [P243] Validación de entradas: comandos legitimos aceptados [show ip int brief] → **OK**
- [P244] Validación de entradas: comandos legitimos aceptados [show run / include hostname] → **OK**

La lista completa con las 284 pruebas está en `docs/pruebas.md`.

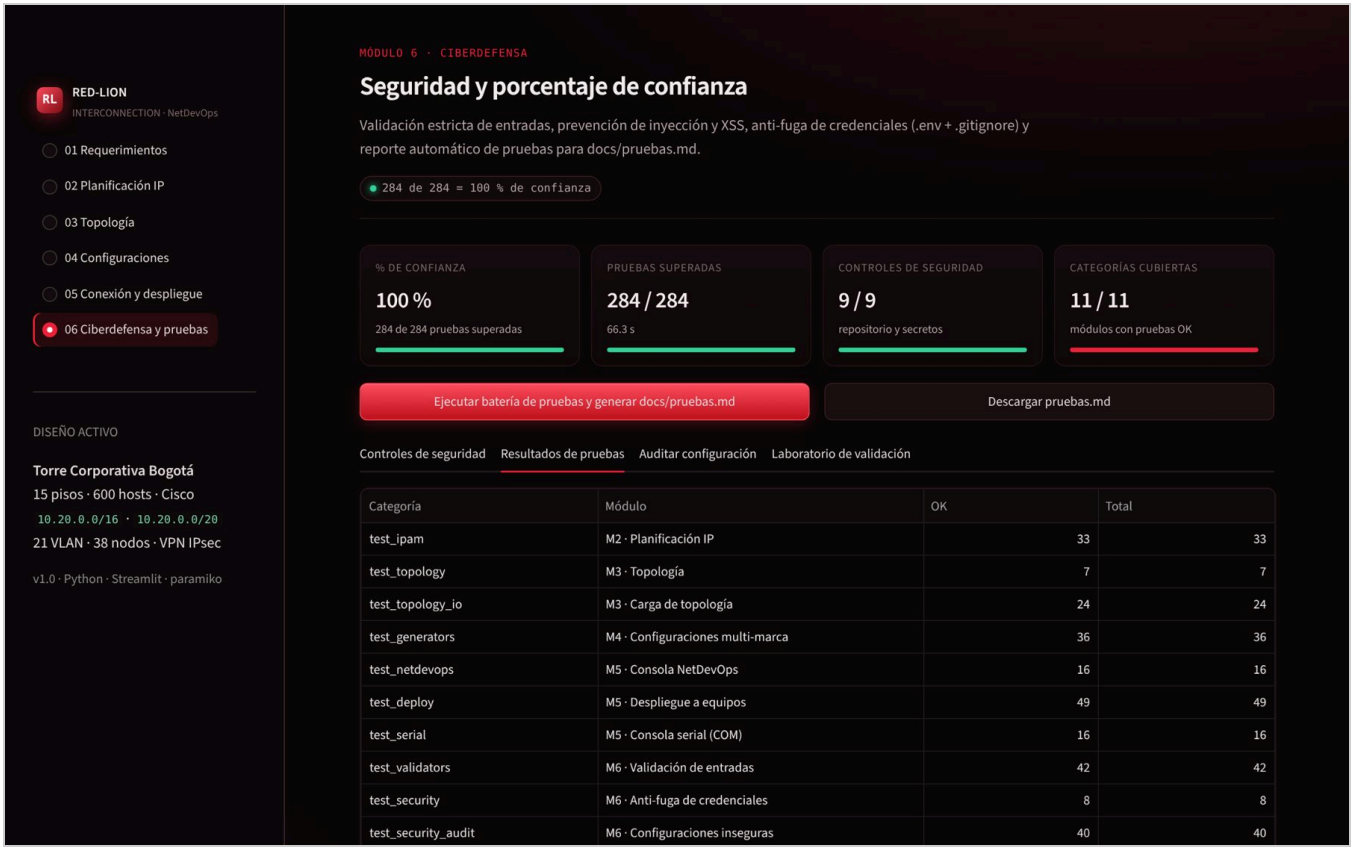


Figura 7. Resultado de la batería de pruebas: 284 de 284 (captura 09-pruebas.png).

5. Documentación y declaración de uso de IA

Documento	Contenido
`README.md`	Plantilla del curso, cómo ejecutar, pruebas, capturas y autoevaluación.
`docs/manual.md`	Manual de usuario: instalación, `.env`, recorrido rápido y uso de cada módulo.
`docs/seguridad.md`	Modelo de amenazas, controles y hardening incluidos.
`docs/politicas-ia.md`	Las 7 políticas, cómo se aplican, amenazas de IA y declaración de uso.
`docs/pruebas.md`	Reporte de pruebas con el % de confianza.

En el desarrollo se usó un asistente de IA conversacional (Claude, de Anthropic) para generar y explicar código, plantillas, pruebas y borradores de documentación. Solo se compartieron datos de ejemplo. Todo lo entregado fue revisado y probado, y se puede explicar en la sustentación.

Autoevaluación

Criterio	¿Cumplido?	Evidencia
Subnetting funciona	**Sí**	01-subnetting.png
Carga de topología	**Sí**	02-topologia.png
Config Cisco y Huawei	**Sí**	03 / 04
Config Fortinet y MikroTik (C3)	**Sí**	06 / 07
Ciberdefensa (politicas-ia.md)	**Sí**	08-ciberdefensa.png
Pruebas con % de confianza (C3)	**Sí**	docs/pruebas.md, 09-pruebas.png